ICS 97.220.20
CCS Y 55

TY

# 中华人民共和国体育行业标准

TY/T 3501.6—2024

# 高山滑雪板性能测定　第6部分:坡道性能

**Determination of alpine skis performance—Part 6:Slope performance**

2024-07-05 发布　　2025-01-01 实施

国家体育总局　发布

# 目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总体原则 …… 1
5　测试条件 …… 2
6　测试和监督人员 …… 2
7　样品 …… 2
8　测试步骤 …… 2
9　测试报告 …… 3
参考文献 …… 4

# 前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》的第 6 部分。TY/T 3501 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:弹性;

——第 2 部分:质量和极惯性矩;

——第 3 部分:形变载荷和断裂载荷;

——第 4 部分:疲劳指数;

——第 5 部分:弯曲振动;

——第 6 部分:坡道性能。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家体育总局体育器材装备中心提出。

本文件由国家体育总局归口。

本文件起草单位:国家体育总局冬季运动管理中心、国家体育总局体育器材装备中心、河北省产品质量监督检验研究院、齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司、哈尔滨市高新检测技术研究院、威海晶瑞塑胶科技有限公司、浙江极地雪国智能科技有限公司、河北中体研检测技术有限公司、张家口京禧体育器材有限公司、吉林省体育局雪上运动管理中心、山东万亿体育健康服务有限公司、北京国体世纪认证中心有限公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司、北京奥康达体育科技有限公司、深圳市好家庭实业有限公司、山西海森澳体育科技股份有限公司、南京万德体育产业集团有限公司。

本文件主要起草人:尹克强、熊炜、王苏、李克宏、李向东、刘金凤、李明阳、王金鑫、董文哲、王勇、傅杰、李琨、郝丽坤、张洋、徐培明、袁晓伟、周懋安、刘秀平、刘瑞军、卢国华、曹玉双、刘成、张家祥、胡时辉、肖倩、王永超、毛延锋。

# 引　言

随着冬奥会的胜利召开，冰雪运动成为新的体育消费热点，推进冰雪产业蓬勃发展，冰雪运动装备质量安全和公共检测技术成为大众的关注焦点。但是，截至目前，我国冰雪运动装备类技术标准缺失严重。

针对目前高山滑雪板性能测定方法行业标准的缺失，特制定本文件。本文件填补了我国滑雪板关键特性检测方法标准的空白，提升了我国冰雪运动装备关键参数检测技术水平，为冰雪运动装备生产和质量提升提供基础方法支撑，有利于健全我国滑雪设备产品检测标准、加快滑雪装备产业发展。

TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》拟包括以下 6 个部分。

——第 1 部分：弹性。目的在于描述对高山滑雪板特定部位弯曲和扭转弹性性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 2 部分：质量和极惯性矩。目的在于描述对高山滑雪板质量和极惯性矩性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 3 部分：形变载荷和断裂载荷。目的在于描述对高山滑雪板形变载荷和断裂载荷性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 4 部分：疲劳指数。目的在于描述对高山滑雪板疲劳指数性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 5 部分：弯曲振动。目的在于描述对高山滑雪板弯曲振动性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 6 部分：坡道性能。目的在于描述对高山滑雪板坡道性能进行检测的测定条件和测定方法。

# 高山滑雪板性能测定　第6部分:坡道性能

## 1　范围

本文件确立了测定高山滑雪板坡道性能的原则,规定了测试人员的技术要求,描述了高山滑雪板坡道性能的测试条件、样品、测试步骤和测试报告。

本文件适用于高山滑雪板(以下简称“滑雪板”)坡道性能的测试。

## 2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

**转弯性　turnability**

与易于转弯能力相关的滑雪板特性。

注:所需的力和移动越小,转弯性越好。

3.2

**边刃控制　edge grip**

与滑雪板在硬质雪面上附着能力相关的滑雪板特性。

[来源:GB/T 40931—2021,8.1.4.1,有修改]

3.3

**可操控性　steering behavior**

与实施或完成转向能力相关的滑雪板特性。

3.4

**稳定性　stability**

与在转弯时在某一给定速度下保持方向有关的滑雪板特性。

3.5

**平稳性　quietness**

与减震性能、抗冲击和吸收冲击能力有关的滑雪板特性。

[来源:GB/T 40931—2021,8.1.4.8,有修改]

3.6

**滑雪者易用性　skier friendly**

滑雪板特征　ski character

与滑雪者使用滑雪板的友好程度或对夸张动作的控制能力有关的滑雪板特性。

## 4　总体原则

通过以下方式对滑雪板坡道性能进行测试:

——由符合能力的测试人员根据提供的测试标准进行的主观和比较测试；
——通过使用与测试人员、地形条件和测试滑雪板相关的足够测试结果进行统计。

## 5 测试条件

5.1 应在可实施所有高山滑雪动作的雪道地形上进行测试。现场应允许每位测试人员在雪道的相同位置处进行相同的动作。
5.2 应在充分准备的机压雪道上进行测试。
5.3 每位测试人员应对预先确定的滑雪板组中的每一个滑雪板进行测试，若当天雪况无较大变化，则同规格型号的滑雪板应在当天测试完毕；若当天雪况变化较大，应终止测试，并在第二天相同雪况下继续进行。

## 6 测试和监督人员

### 6.1 要求

测试人员作为技术专家或测试监督人员应保持独立、中立和严谨。

### 6.2 滑雪能力

测试人员的滑雪能力应符合下列要求：

a) 测试人员应掌握所有测试标准，并按规定的高山滑雪技术进行培训，能够完成测试所需的标准动作；
b) 测试人员的滑雪能力应确保可以根据滑行情况对滑雪板进行测试；
c) 测试人员的身体状况应足以完成测试任务，测试期间其身体状况和滑雪能力不应有显著改变。

### 6.3 测试小组

应至少由 3 名技术专家和 1 名测试监督员组成。

## 7 样品

7.1 测试滑雪板应从制造商出厂交付的待测滑雪板中选取典型滑雪板进行测试。滑雪板在测试过程中，若有必要进行调整，应符合制造商使用说明中的要求。
7.2 滑雪板滑行底面应在测试时保持清洁，并均匀涂蜡。
7.3 滑雪靴和固定器应根据滑雪板的安装点来正确地组装，例如通过使用带有可移动垫片的固定器。

## 8 测试步骤

### 8.1 测试准备

8.1.1 至少由 3 名技术专家以多数表决的方式确定测试条件是否适合。
8.1.2 测试滑雪板应仅在完好(无毛刺)的情况下进行测试。当滑雪板滑行底面有破损，滑雪板应停止测试。
8.1.3 滑雪板在正式测试前不应进行其他测试，且在正式测试前任何人不准许使用测试滑雪板。

### 8.2 固定器及其系统

应使用制造商推荐的固定器或固定器系统对滑雪板进行测试。

### 8.3 附加元件及调节

8.3.1 若滑雪板配有专用的连接/安装元件，则该型号的滑雪板可与不配有此类元件的比对滑雪板一起测试。

8.3.2 如果滑雪板型号可以通过调节可选元件来改变性能，则还应对这种特殊功能进行测试，或者对带有调节元件的滑雪板进行单独测试。

### 8.4 测试

测试项目如下：

a) 转弯性；
b) 边刃控制；
c) 可操控性；
d) 稳定性；
e) 平稳性；
f) 滑雪者易用性/滑雪板特性。

## 9 测试报告

测试报告应至少包括下列信息：

a) 执行文件；
b) 说明滑雪板是否在出厂交付态下进行测试，或滑雪板是否经过处理以便进行本测试；
c) 测试滑雪板及其长度的描述；
d) 相对于滑雪板和测试人员平均值的显著偏差（例如，测试人员体重或高度，滑雪板长度、宽度、侧刃）；
e) 测试条件的描述；
f) 测试结果的表述。

# 参 考 文 献

[1] GB/T 40931—2021 滑雪板 术语